

Correction du devoir surveillé 3.

Exercice 1

Soit u et v les fonctions de classe C^1 suivantes :

Pour tout $x \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right]$,

$$\begin{aligned} u(x) &= \ln(1 - \cos(x)) & u'(x) &= \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)} \\ v(x) &= \sin(x) & v'(x) &= \cos(x) \end{aligned}$$

Par intégration par parties,

$$\begin{aligned} I &= [\sin(x) \ln(1 - \cos(x))]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(x)}{1 - \cos(x)} dx \\ &= 1 \times \ln(1 - 0) - \frac{\sqrt{3}}{2} \ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos^2(x)}{1 - \cos(x)} dx \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) - \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(x)) dx \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \ln(2) - [x + \sin(x)]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \ln(2) - \left(\frac{\pi}{2} + 1 - \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} (\ln(2) + 1) - \frac{\pi}{6} - 1 \end{aligned}$$

Exercice 2

1°) La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{(t+1)^2(t^2+1)}$ est continue sur l'intervalle $] -1, +\infty[$ donc on peut calculer son intégrale sur tout segment inclus dans $] -1, +\infty[$. Or, pour tout $x > 0$, le segment de bornes x et $\frac{1}{x}$ est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ donc dans $] -1, +\infty[$ donc $\boxed{\varphi(x) \text{ existe}}$.

2°) a) Soit $x > 0$.

★ On pose : $u = \frac{1}{t}$. $t \mapsto \frac{1}{t}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$.

★ On note : $du = -\frac{1}{t^2} dt$.

★ $\begin{cases} \text{Si } t = \frac{1}{x} \text{ alors } u = x \\ \text{Si } t = x \text{ alors } u = \frac{1}{x} \end{cases}$

$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{1}{(t+1)^2(t^2+1)} dt \\
&= - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{1}{\left(\frac{1}{t}+1\right)^2 (t^2+1)} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\
&= - \int_x^{\frac{1}{x}} \frac{1}{(u+1)^2 \left(\frac{1}{u^2}+1\right)} du \\
&\quad \text{par le théorème de changement de variables} \\
&= \boxed{\int_{\frac{1}{x}}^x \frac{u^2}{(1+u)^2(1+u^2)} du}
\end{aligned}$$

b) Soit $x > 0$.

$$\begin{aligned}
\varphi(x) + \varphi(x) &= \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{1}{(t+1)^2(t^2+1)} dt + \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{t^2}{(t+1)^2(t^2+1)} dt \\
&= \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{t^2+1}{(t+1)^2(t^2+1)} dt \\
&= \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{1}{(t+1)^2} dt \\
&= \left[-\frac{1}{t+1} \right]_{\frac{1}{x}}^x \\
&= -\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+\frac{1}{x}} \\
&= \frac{x-1}{x+1}
\end{aligned}$$

c) On en déduit que, pour tout $x > 0$, $\boxed{\varphi(x) = \frac{x-1}{2(x+1)}}$.

3°) a) Pour $x > 0$, $\varphi(x) = \int_{\frac{1}{x}}^x f(t) dt$.

Comme f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ de primitive F et que x et $\frac{1}{x}$ sont dans $\mathbb{R}_+^*$, on a :

$$\varphi(x) = [F(t)]_{\frac{1}{x}}^x \text{ donc } \boxed{\varphi(x) = F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right)}$$

b) Par somme et composition de fonctions dérivables, φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout

$x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned}
 \varphi'(x) &= F'(x) - \left(\frac{-1}{x^2}\right) F'\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= f(x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= \frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)} + \frac{1}{x^2} \frac{1}{\left(\frac{1}{x}+1\right)^2 \left(\left(\frac{1}{x}\right)^2+1\right)} \\
 &= \frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)} + \frac{1}{x^2} \frac{1}{\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 \left(\frac{1+x^2}{x^2}\right)} \\
 &= \frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)} + \frac{x^2}{(1+x)^2(1+x^2)} \\
 &= \frac{1+x^2}{(1+x)^2(1+x^2)}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\varphi'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}}$$

c) On reconnaît la dérivée de $x \mapsto \frac{-1}{x+1}$. Comme $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, il existe une constante C telle que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\varphi(x) = \frac{-1}{x+1} + C.$$

Or $\varphi(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$, donc $-\frac{1}{2} + C = 0$ d'où $C = \frac{1}{2}$. Ainsi :

$$\boxed{\forall x > 0, \varphi(x) = \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{2}.$$

C'est aussi $\frac{-2+x+1}{2(x+1)} = \boxed{\frac{x-1}{2(x+1)}}.$

4°) a) Soient a, b, c des réels. Soit $t \geq 0$.

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{t+1} + \frac{b}{(t+1)^2} + \frac{ct}{t^2+1} &= \frac{a(t+1)(t^2+1) + b(t^2+1) + ct(t+1)^2}{(t+1)^2(t^2+1)} \\
 &= \frac{a(t^3+t^2+t+1) + b(t^2+1) + c(t^3+2t^2+t)}{(t+1)^2(t^2+1)} \\
 &= \frac{t^3(a+c) + t^2(a+b+2c) + t(a+c) + a+b}{(t+1)^2(t^2+1)}
 \end{aligned}$$

Pour que $f(t) = \frac{t^3(a+c) + t^2(a+b+2c) + t(a+c) + a+b}{(t+1)^2(t^2+1)}$, il suffit que :

$$\begin{cases} a+c=0 \\ a+b+2c=0 \\ a+b=1 \end{cases} \iff \begin{cases} a+c=0 \\ c=-\frac{1}{2} \\ a+b=1 \end{cases} \iff \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \\ c=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

Ainsi, pour tout $t \geq 0$, $f(t) = \frac{1}{2(t+1)} + \frac{1}{2(t+1)^2} - \frac{t}{2(t^2+1)}$.

Les réels $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, c = -\frac{1}{2}$ conviennent.

b) Pour tout $t \geq 0$, $f(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{t+1} - \frac{-1}{(t+1)^2} - \frac{1}{2} \frac{2t}{t^2+1} \right]$. Une primitive de f sur $\mathbb{R}_+$ est donc :

$$F : t \mapsto \frac{1}{2} \left[\ln(|t+1|) - \frac{1}{t+1} - \frac{1}{2} \ln(|t^2+1|) \right]$$

Or, lorsque $t \in \mathbb{R}_+$, $t+1 > 0$ $t^2+1 > 0$ donc on peut prendre :

$$F : t \mapsto \frac{1}{2} \left(\ln(t+1) - \frac{1}{t+1} - \frac{1}{2} \ln(t^2+1) \right)$$

c) Soit $x > 0$.

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \int_{\frac{1}{x}}^x f(t) dt = F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\ln(x+1) - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \ln\left(\frac{1}{x}+1\right) + \frac{1}{\frac{1}{x}+1} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{x^2}+1\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\ln(x+1) - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) + \frac{x}{1+x} + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x^2}{x^2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{x}{1+x} + \ln(x+1) - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \ln(1+x) + \ln(x) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \ln(x^2) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x-1}{x+1} + \ln x - \frac{1}{2} \times 2 \ln x \right) \quad \text{car } x > 0 \\ &= \frac{x-1}{2(x+1)} \end{aligned}$$

5°) a) Soit $\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

On a $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ donc $\frac{\pi}{2} > \frac{\pi}{2} - \alpha > 0$. Or sur l'intervalle $]0, \frac{\pi}{2}[$, $\theta \mapsto 1 + \sin(2\theta)$ ne s'annule pas car $\sin$ est positive sur $[0, \pi]$. Ainsi $\theta \mapsto \frac{\cos^2(\theta)}{1 + \sin(2\theta)}$ est bien définie $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Par ailleurs, par somme, produit et quotient de fonctions continues, $\theta \mapsto \frac{\cos^2(\theta)}{1 + \sin(2\theta)}$ est continue là où elle est définie, en particulier elle est continue sur le segment de bornes α et $\frac{\pi}{2} - \alpha$. Ainsi $I(\alpha)$ est bien définie.

b) Soit $\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

★ On pose : $t = \tan \theta$, $\theta \mapsto \tan \theta$ est de classe C^1 sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ donc sur le segment formé par α et $\frac{\pi}{2} - \alpha$.

★ $dt = (1 + \tan^2(\theta)) d\theta$

★ $\begin{cases} \theta = \alpha \implies t = \tan(\alpha) \\ \theta = \frac{\pi}{2} - \alpha \implies t = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\tan(\alpha)} \quad (\text{car } \cos \alpha \neq 0). \end{cases}$

Pour tout $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\begin{aligned}
 \frac{\cos^2(\theta)}{1 + \sin(2\theta)} &= \frac{\cos^2(\theta)}{1 + 2 \sin(\theta) \cos(\theta)} \\
 &= \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\theta)} + 2 \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}} \\
 &= \frac{1}{1 + \tan^2(\theta) + 2 \tan(\theta)} \\
 &= \frac{1}{(1 + \tan(\theta))^2} \\
 &= \frac{1 + \tan^2(\theta)}{(1 + \tan(\theta))^2 (1 + \tan^2(\theta))}
 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 I(\alpha) &= \int_{\alpha}^{\frac{\pi}{2} - \alpha} \frac{1}{(1 + \tan(\theta))^2 (1 + \tan^2(\theta))} (1 + \tan^2(\theta)) \, d\theta \\
 &= \int_{\tan(\alpha)}^{\frac{1}{\tan(\alpha)}} \frac{1}{(1 + t)^2 (1 + t^2)} \, dt \\
 &= -\varphi(\tan(\alpha)) \\
 \boxed{I(\alpha) = \frac{1 - \tan(\alpha)}{2(\tan(\alpha) + 1)}} &= \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \tan(\alpha)}{2(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) \tan(\alpha))} = \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)
 \end{aligned}$$

Exercice 3

Partie 1 : préliminaires

1°) Soit $x \in]-1, 1[$. $(\cos(\operatorname{Arcsin}(x)))^2 = 1 - (\sin(\operatorname{Arcsin}(x)))^2 = 1 - x^2$.

Or $\operatorname{Arcsin}(x) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\cos$ est positive sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\boxed{\cos(\operatorname{Arcsin}(x)) = \sqrt{1 - x^2}}$.

Par ailleurs, comme $x \in]-1, 1[$, par stricte croissance de Arcsin , on a $\operatorname{Arcsin}(x) \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, donc $\tan(\operatorname{Arcsin}(x))$ est bien défini, et :

$$\tan(\operatorname{Arcsin}(x)) = \frac{\sin(\operatorname{Arcsin}(x))}{\cos(\operatorname{Arcsin}(x))}$$

$$\boxed{\tan(\operatorname{Arcsin}(x)) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}}.$$

2°) a) $(F_0) \iff \forall x \in]-1, 1[, y'(x) + \frac{x}{1 - x^2} y(x) = 0$.

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène.

On cherche une primitive ψ de $x \mapsto \frac{x}{1 - x^2} = -\frac{1}{2} \frac{-2x}{1 - x^2}$ sur $] -1, 1[$.

Par exemple, pour tout $x \in]-1, 1[, \psi(x) = -\frac{1}{2} \ln(|1 - x^2|) = -\frac{1}{2} \ln(1 - x^2)$.

Donc, $\exp(-\psi(x)) = \exp\left(\frac{1}{2} \ln(1 - x^2)\right) = \exp(\ln(\sqrt{1 - x^2})) = \sqrt{1 - x^2}$,

Donc $\boxed{\text{les solutions de } (F_0) \text{ sur }]-1, 1[\text{ sont les fonctions : } x \mapsto \lambda \sqrt{1 - x^2}, \quad \lambda \in \mathbb{R}}.$

b) La fonction $x \mapsto \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$ est continue sur l'intervalle $] -1, 1[$ donc la fonction $F : x \mapsto$

$\int_0^x \frac{1}{(1-u^2)^{\frac{3}{2}}} du$ est l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$ sur $] -1, 1[$ qui s'annule en 0.

Fixons $x \in] -1, 1[$ et calculons $F(x) = \int_0^x \frac{1}{(1-u^2)^{\frac{3}{2}}} du$.

On pose $u = \sin(t)$. $t \mapsto \sin(t)$ est de classe C^1 sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

On note : $du = \cos(t) dt$.

On a $u = 0$ lorsque $t = 0$, et $u = x$ lorsque $t = \text{Arcsin}(x)$ (car $\sin(\text{Arcsin}(x)) = x$).

Par le théorème du changement de variables,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \frac{1}{(1-\sin^2 t)^{\frac{3}{2}}} \cos t dt = \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \frac{1}{(\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}} \cos t dt \\ &= \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \frac{1}{\cos^2 t \sqrt{\cos^2 t}} \cos t dt = \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \frac{1}{\cos t |\cos t|} dt \\ &= \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \frac{1}{\cos t \times \cos t} dt \quad \text{car } \cos t > 0 \text{ sur }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ &= \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \frac{1}{\cos^2 t} dt \\ &= [\tan(t)]_0^{\text{Arcsin}(x)} \\ &= \tan(\text{Arcsin}(x)) - \tan(0) \\ &= \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

Ainsi, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$ sur $] -1, 1[$ est $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

c) $(F_C) \iff \forall x > 0, y'(x) + \frac{x}{1-x^2} y(x) = \frac{C}{1-x^2}$.

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 dont (F_0) est l'équation homogène associée. Cherchons une solution particulière par la méthode de la variation de la constante.

On pose $y :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ où $\lambda :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable.

$$x \mapsto \lambda(x) \sqrt{1-x^2}$$

Comme $x \mapsto 1-x^2$ est dérivable et strictement positive sur $] -1, 1[$ et que $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ est dérivable sur $] -1, 1[$. Par produit, y est dérivable sur $] -1, 1[$.

Pour tout $x \in] -1, 1[$, $y'(x) = \lambda'(x) \sqrt{1-x^2} + \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \lambda(x) = \lambda'(x) \sqrt{1-x^2} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \lambda(x)$

y solution de (F_C) sur $] -1, 1[$

$$\iff \forall x \in] -1, 1[, \lambda'(x) \sqrt{1-x^2} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \lambda(x) + \frac{x}{1-x^2} \lambda(x) \sqrt{1-x^2} = \frac{C}{1-x^2}$$

$$\iff \forall x \in] -1, 1[, \lambda'(x) \sqrt{1-x^2} = \frac{C}{1-x^2}$$

$$\iff \forall x \in] -1, 1[, \lambda'(x) = \frac{C}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \text{car } x \mapsto 1-x^2 \text{ ne s'annule pas sur }] -1, 1[$$

Grâce à la question précédente, on peut dire que $\lambda : x \mapsto \frac{Cx}{\sqrt{1-x^2}}$ convient.

$y : x \mapsto Cx$ est donc une solution particulière de (F_C) .

Donc les solutions de (F_C) sur $] -1, 1[$ sont les fonctions : $x \mapsto Cx + \lambda \sqrt{1-x^2}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

3°) Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants.

- L'équation homogène associée est $(G_0) : z'' + z = 0$.

Son équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$, dont les racines sont i et $-i$. Elles se mettent sous la forme $0 \pm i$ donc les solutions réelles de (G_0) sont les

$$t \mapsto e^{0.t} (\lambda \cos(t) + \mu \sin(t)) = \lambda \cos(t) + \mu \sin(t), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

- $(G) \iff \forall t \in \mathbb{R}, z''(t) + z(t) = \text{Im}\left(\frac{1}{2}e^{i2t}\right)$.

Posons alors l'équation $(G') : z''(t) + z(t) = \frac{1}{2}e^{i2t}$.

Si z est solution de (G') alors $\text{Im}(z)$ est solution de (G) .

Comme $2i$ n'est pas racine de l'équation caractéristique, on pose $z : t \mapsto Ae^{i2t}$ où $A \in \mathbb{C}$.
 z est alors deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} z(t) &= Ae^{i2t} && \times 1 \\ z'(t) &= 2iAe^{i2t} && \times 0 \\ z''(t) &= -4e^{i2t} && \times 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z \text{ solution de } (G') &\iff \forall t \in \mathbb{R}, Ae^{i2t}(-4 + 1) = \frac{1}{2}e^{i2t} \\ &\iff -3A = \frac{1}{2} \quad \text{car pour tout } t \in \mathbb{R}, e^{i2t} \neq 0 \\ &\iff A = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

Donc $z : t \mapsto -\frac{1}{6}e^{i2t}$ est solution particulière de (G') .

On en déduit que $\text{Im}(z)$, c'est-à-dire $t \mapsto -\frac{1}{6}\sin(2t)$, est une solution de (G) .

- Finalement, les solutions de (G) (définies sur $\mathbb{R}$) sont les fonctions :

$$t \mapsto -\frac{1}{6}\sin(2t) + \lambda \cos(t) + \mu \sin(t), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

Partie 2 : résolutions d'équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients non constants

4°) Comme y est deux fois dérivable sur $] -1, 1[$, y' est dérivable sur cet intervalle.

v est dérivable sur $] -1, 1[$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

Pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\begin{aligned} v'(x) &= -2xy'(x) + (1 - x^2)y''(x) + y(x) + xy'(x) \\ &= (1 - x^2)y''(x) - xy'(x) + y(x) \end{aligned}$$

y solution de (E_0) sur $] -1, 1[\iff \forall x \in] -1, 1[, v'(x) = 0$

$$\iff \exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in] -1, 1[, v(x) = C \text{ car }] -1, 1[\text{ est un intervalle}$$

$$\iff \exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in] -1, 1[, (1 - x^2)y'(x) + xy(x) = C$$

$$\iff \exists C \in \mathbb{R}, y \text{ solution de } (F_C)$$

$$\iff \exists C \in \mathbb{R}, \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in] -1, 1[, y(x) = Cx + \lambda\sqrt{1 - x^2}$$

d'après la question 2 de la partie 1

L'ensemble des solutions de (E_0) sur $] -1, 1[$ est donc

$$\left\{ x \mapsto \lambda\sqrt{1 - x^2} + \mu x \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

- 5°) a) • Pour tout $t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$, $\sin(t) \in] -1, 1[$. De plus y est définie sur $] -1, 1[$ donc z est bien définie.
- Par composition de fonctions deux fois dérivables, z est deux fois dérivable sur $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.
- Pour tout $t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$,

$$\begin{aligned} z(t) &= y(\sin t) & \times 1 \\ z'(t) &= \cos t \, y'(\sin t) & \times 0 \\ z''(t) &= \cos^2 t \, y''(\sin t) - \sin t \, y'(\sin t) & \times 1 \end{aligned}$$

b) On a :

$$\begin{aligned} &y \text{ solution de } (E) \text{ sur }] -1, 1[\\ \iff &\forall x \in] -1, 1[, (1-x^2)y''(x) - xy'(x) + y(x) = x\sqrt{1-x^2} \\ \iff &\forall t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, (1-\sin^2 t)y''(\sin t) - \sin t \, y'(\sin t) + y(\sin t) = \sin t \sqrt{1-\sin^2 t} \\ &\text{car la fonction sin réalise une bijection de } \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\text{ dans }] -1, 1[\\ \iff &\forall t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, \cos^2 t \, y''(\sin t) - \sin t \, y'(\sin t) + y(\sin t) = \sin t \sqrt{\cos^2 t} \\ \iff &\forall t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, z''(t) + z(t) = \sin t \cos t \quad \text{car cos est positive sur } \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\\ \iff &\forall t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, z''(t) + z(t) = \frac{\sin(2t)}{2} \end{aligned}$$

Ainsi, $y \text{ est solution de } (E) \text{ sur }] -1, 1[\iff z \text{ solution sur } \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[\text{ de } (G).$

c) On en déduit, à l'aide de la question 3 de la partie 1 :

$$\begin{aligned} &y \text{ solution de } (E) \text{ sur }] -1, 1[\\ \iff &\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, y(\sin(t)) = -\frac{1}{6} \sin(2t) + \lambda \cos(t) + \mu \sin(t) \\ \iff &\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, y(\sin(t)) = -\frac{1}{3} \sin(t) \cos(t) + \lambda \cos(t) + \mu \sin(t) \end{aligned}$$

Or la fonction sin réalise une bijection de $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$ dans $] -1, 1[$ donc :

$$\begin{aligned} &y \text{ solution de } (E) \text{ sur }] -1, 1[\\ \iff &\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in] -1, 1[, y(x) = -\frac{1}{3} x \cos(\text{Arcsin}(x)) + \lambda \cos(\text{Arcsin}(x)) + \mu x \\ \iff &\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in] -1, 1[, y(x) = -\frac{1}{3} x \sqrt{1-x^2} + \lambda \sqrt{1-x^2} + \mu x \quad (\text{c.f. question 1 partie 1}) \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (E) sur $] -1, 1[$ est donc :

$$\left\{ x \mapsto -\frac{1}{3} x \sqrt{1-x^2} + \lambda \sqrt{1-x^2} + \mu x \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

(E_0) est l'équation homogène associée à (E) , et on reconnaît la structure attendue de la forme générale des solutions de (E) : c'est la forme générale des solutions de (E_0) plus une solution particulière, ici $x \mapsto -\frac{1}{3} x \sqrt{1-x^2}$.